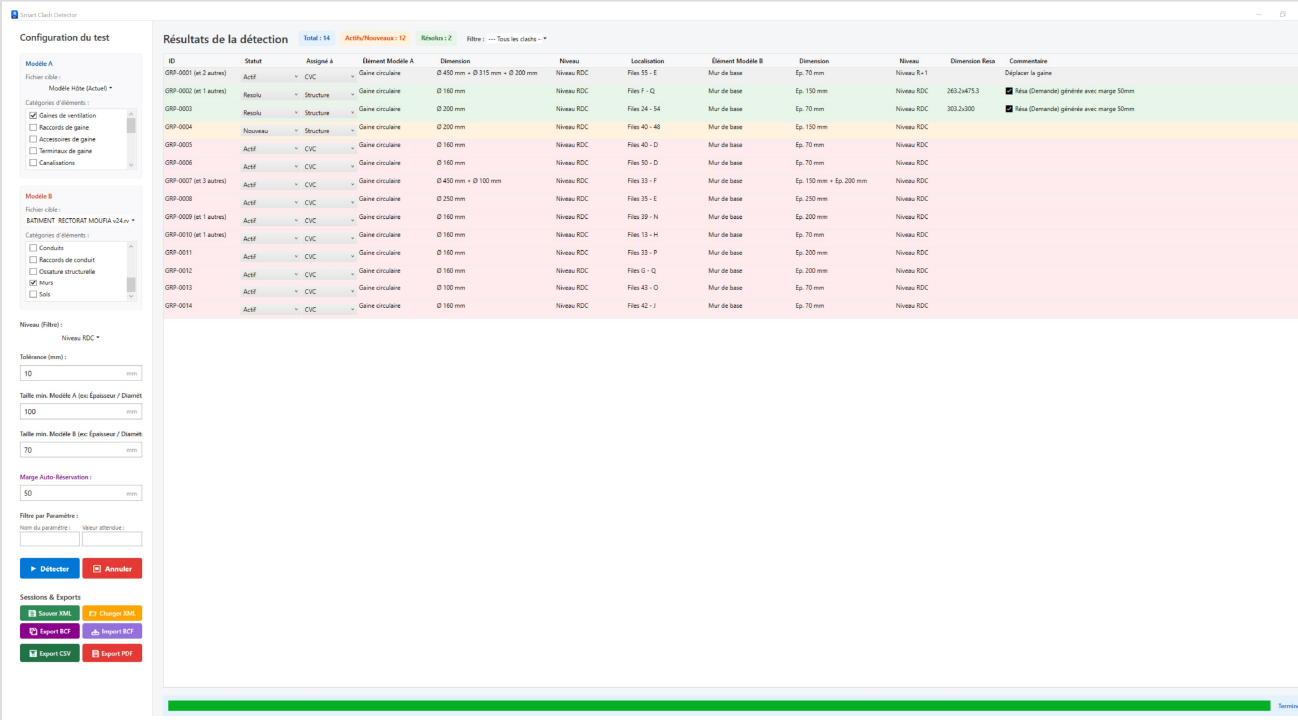


SmartBimPei - User Manual

SmartBimPei is the premier software suite integrated into Revit®, designed to simplify the lives of BIM Managers, Coordinators, Designers, and Company Executives. This manual will guide you through using the plugin's 5 key modules.

Module 1: Smart Clash Detector (Geometric Synthesis Engine)

Forget time-consuming clash detection processes. SmartBimPei finds clashes, understands them, and offers concrete solutions in a single click.



The screenshot displays the Smart Clash Detector interface. On the left is the 'Configuration de test' panel, and on the right is the 'Résultats de la détection' table.

Configuration de test:

- Module A:** Fichier cible: Modèle Hôte (Actuel). Catégories d'éléments: ☒ Gaine de ventilation, ☐ Accessoires de gaine, ☐ Semelles de gaine, ☐ Ventilateurs.
- Module B:** Fichier cible: BATIMENT RECTOIRAT MOUPA -04.rvt. Catégories d'éléments: ☐ Conduits, ☐ Raccords de conduit, ☒ Ouverture structurelle, ☒ Murs, ☐ Sols.
- Niveau (Filtre):** Niveau RDC.
- Tolérance (mm):** 10.
- Taille min. Module A (en: Épaisseur / Diamètre):** 100.
- Taille min. Module B (en: Épaisseur / Diamètre):** 70.
- Marge Auto-Réajustement:** 50.
- Filtre par Paramètre:** Nom du paramètre: Valeur attendue: (empty).
- Buttons:** [Détection] [Annuler].
- Sélections & Export:** [Export Auto], [Charger Auto], [Export BCF], [Import BCF], [Export CSV], [Export PDF].

Résultats de la détection:

ID	Statut	Assigné à	Élément Module A	Dimension	Niveau	Localisation	Élément Module B	Dimension	Niveau	Dimension Réaj.	Commentaire
GRP-0001 (et 2 autres)	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 400 mm + Ø 315 mm + Ø 300 mm	Niveau RDC	Filas 55 - E	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau R-1		Déplacer la gaine
GRP-0002 (et 1 autres)	Résolu	Structure	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Filas F - Q	Mur de base	Ep. 150 mm	Niveau RDC	263.2475.3	[X] Réaj. (Demande) générée avec marge 50mm
GRP-0003	Résolu	Structure	Gaine circulaire	Ø 200 mm	Niveau RDC	Filas 24 - S4	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC	303.2300	[X] Réaj. (Demande) générée avec marge 50mm
GRP-0004	Nouveau	Structure	Gaine circulaire	Ø 200 mm	Niveau RDC	Filas 40 - 48	Mur de base	Ep. 150 mm	Niveau RDC		
GRP-0005	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Filas 40 - D	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC		
GRP-0006	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Filas 50 - D	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC		
GRP-0007 (et 3 autres)	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 400 mm + Ø 160 mm	Niveau RDC	Filas 33 - F	Mur de base	Ep. 150 mm + Ep. 200 mm	Niveau RDC		
GRP-0008	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 250 mm	Niveau RDC	Filas 35 - E	Mur de base	Ep. 250 mm	Niveau RDC		
GRP-0009 (et 1 autres)	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Filas 29 - N	Mur de base	Ep. 200 mm	Niveau RDC		
GRP-0010 (et 1 autres)	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Filas 13 - H	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC		
GRP-0011	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Filas 33 - P	Mur de base	Ep. 200 mm	Niveau RDC		
GRP-0012	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Filas G - Q	Mur de base	Ep. 200 mm	Niveau RDC		
GRP-0013	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 100 mm	Niveau RDC	Filas 43 - O	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC		
GRP-0014	Actif	CVC	Gaine circulaire	Ø 160 mm	Niveau RDC	Filas 42 - J	Mur de base	Ep. 70 mm	Niveau RDC		

1. The Configuration Panel (Left)

This panel allows you to set up your search "surgically".

- **Selection Model A & Model B:** Precisely choose the models and categories (e.g., MEP Ducts against Architectural Walls) to cross-check, avoiding unnecessary full-model analysis.
- **Tolerance (mm):** Define the acceptable penetration distance to avoid "false positives" (e.g., insulation slightly touching a wall).
- **"Min. Size" Filters:** Enter a minimum dimension below which the conflict is ignored. Drastically reduces calculation time!

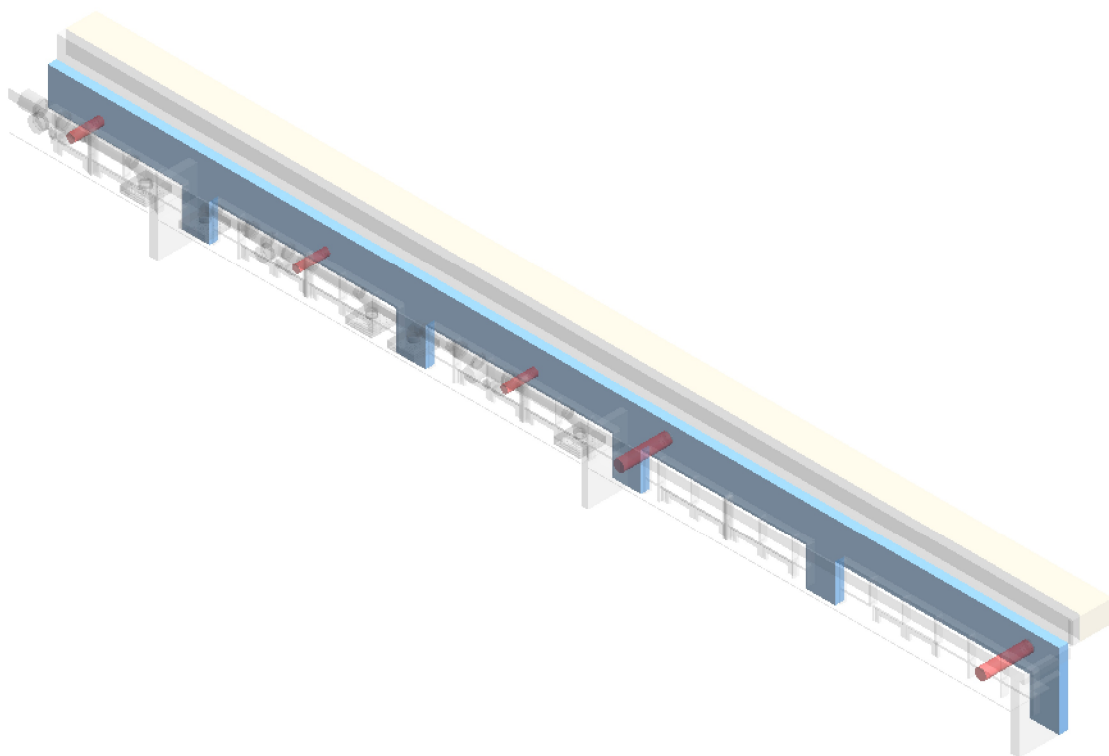
- **Auto-Opening Margin:** Specifies the offset (e.g., 50mm) added around the duct when generating openings to anticipate insulation clearance.

2. The Synthesis Table (Center)

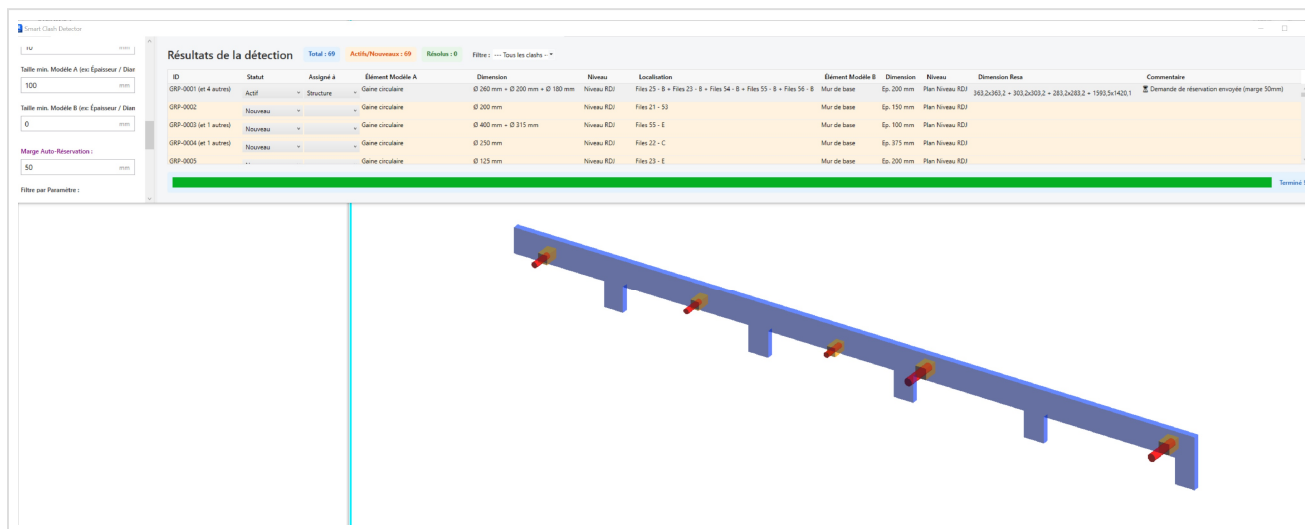
- **Smart Grouping:** The plugin automatically groups very close clashes under a single ID, reducing visual fatigue for the coordinator.
- **"Opening Dimension" Column:** Displays in real-time the final dimensions of the hole/opening to be cut. The architectural impact is immediately visible.

3. Resolution Actions (Bottom)

- **👁 Isolate Clash:** Opens a centered 3D view. The plugin automatically applies a clear graphical template: a transparent grey environment with the clashing elements opaque and highly contrasted. Instant understanding guaranteed.

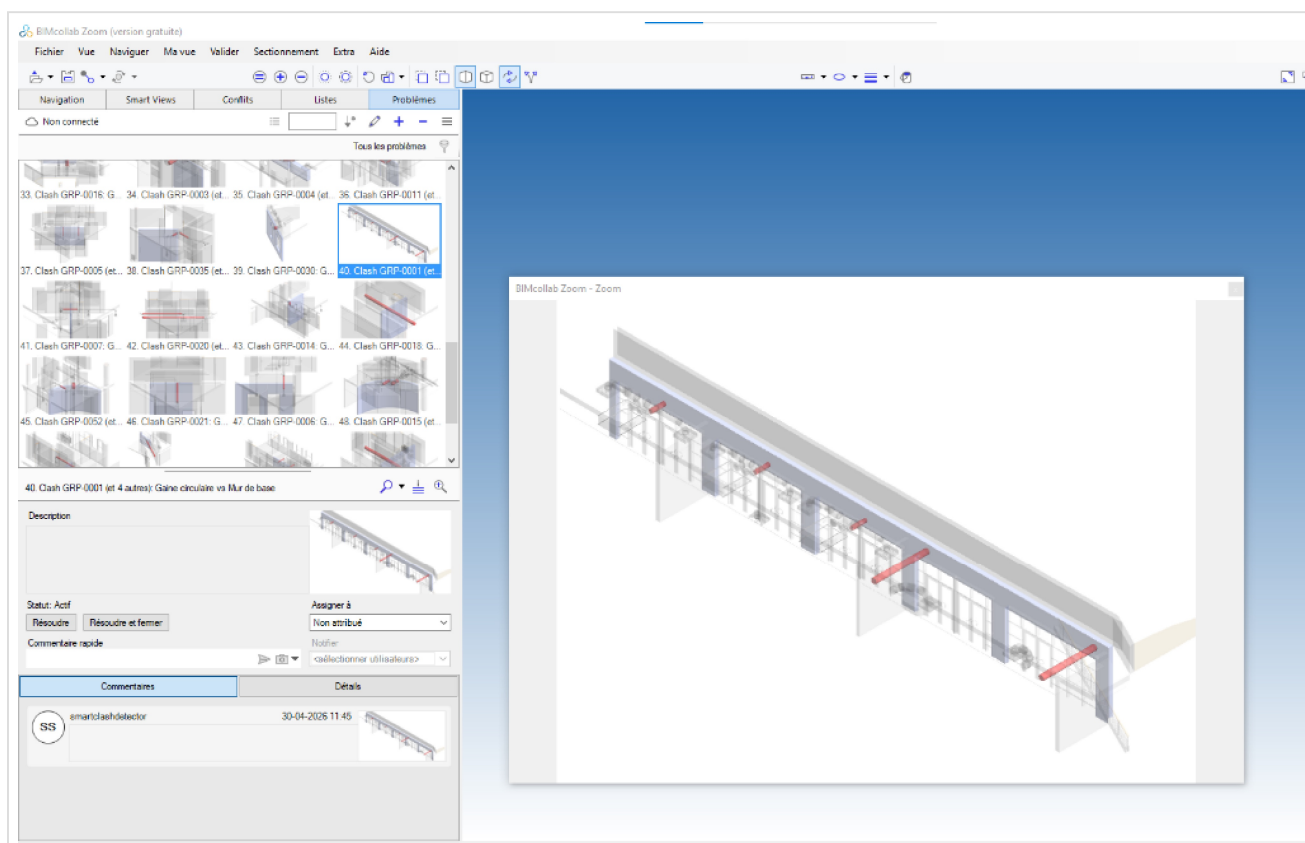


- **🔧 Generate Auto-Opening(s):** In one click, the plugin places "void" families at the exact locations. The tool handles the creation of rectangular and circular voids in a fraction of a second, a task that would have taken you hours manually.



4. Exports (Communication)

- BCF Export:** Generates a `.bcfzip` file incorporating perfect cameras (the famous "Magic Zoom" that prevents having your head stuck in a wall), statuses, and comments for your BIMcollab or BIM Track platforms.



- PDF & CSV Export:** Perfect for quickly extracting a visual or Excel report for the coordination meeting.

Rapport de Synthèse - SmartClash

Date : 30/04/2026 11:49

Résumé :

Total Clashes : 55

Actifs/Nouveaux : 55

Résolus : 0

GRP-0001 (et 4 autres) Statut : Nouveau

Assigné à : Non assigné

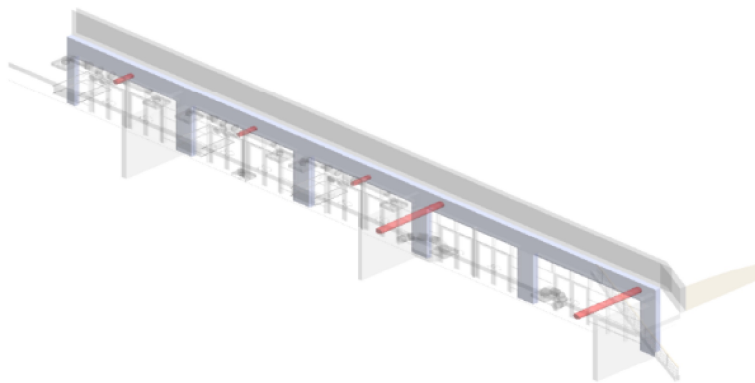
Niveau : Niveau RDJ

Localisation : Aucune grille

A: Gaine circulaire

B: Mur de base

Commentaire : Aucun commentaire



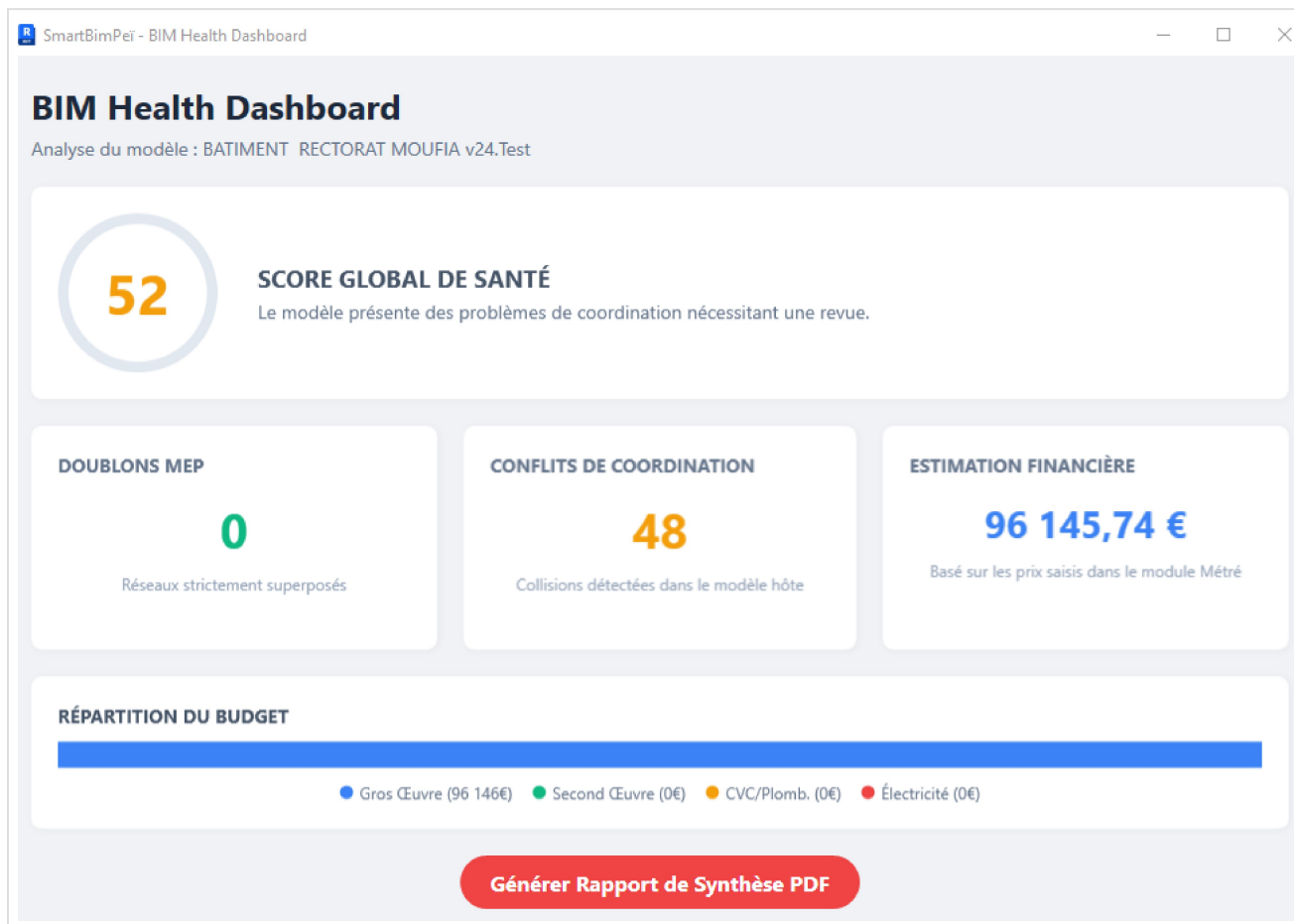
Module 2: BIM Health Dashboard

The ultimate tool for Management and BIM Managers.

This module acts as the control tower for your project. At a glance, you get:

- **The Global Health Score** out of 100 for your model.
- The total number of **Unresolved Clashes**.
- The number of **MEP Duplicates** detected.
- The global **Financial Estimate** of the networks (connected to the QTO module).

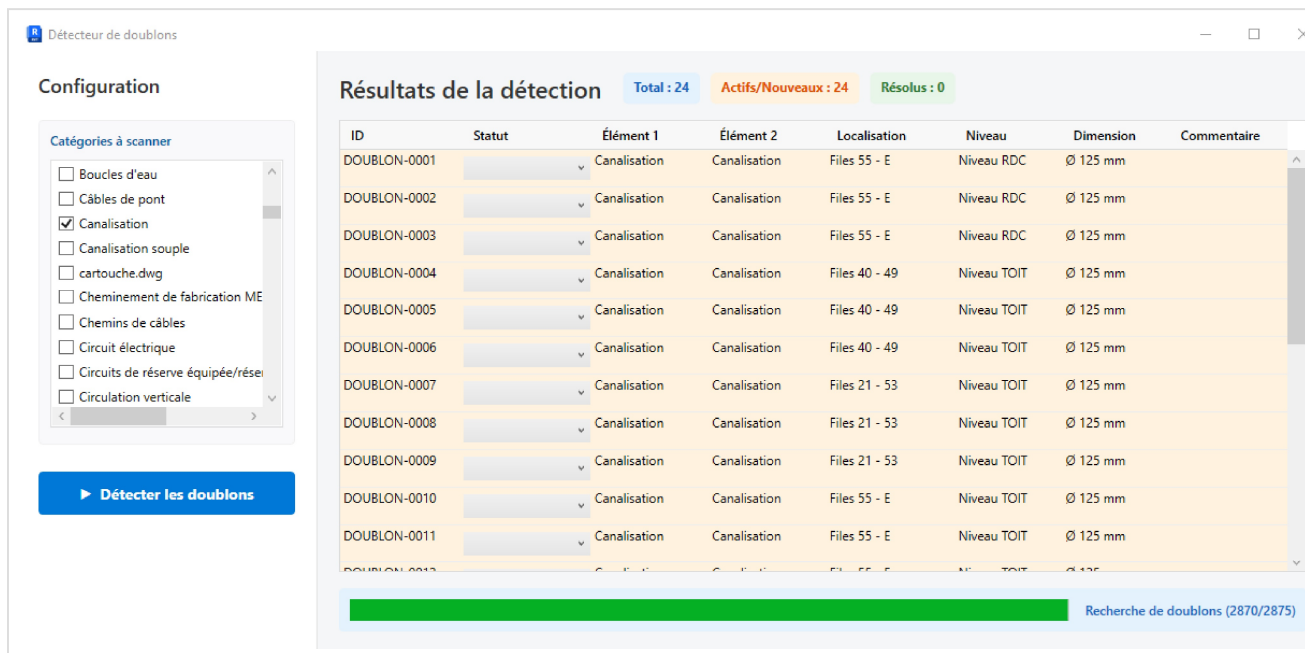
💡 Added Value: Ideal for evaluating the quality of a received model or for showcasing the cleanup work accomplished by the BIM team.



Module 3: Duplicate Detector (Model Cleaner)

This module launches an ultra-fast analysis to find all perfectly overlapping elements (often copied by mistake).

- Select the categories to scan (Ducts, Pipes, etc.).
- The table lists the exact duplicates.
- Click **Delete Selection** to purge the model.
- **The goal?** Prevent major financial errors during material ordering.



Module 4: BIM Data Audit & Compliance (Quality Control & CMMS)

This is your Data Police. In one click, it validates that all information required for the As-Built (Handover) and CMMS is present.

- Choose your Trade in the drop-down menu:
 - Architecture (Interiors & Openings)**
 - Structure**
 - Plumbing**
 - HVAC**
 - Electrical**
- Run the audit.
- The plugin will intelligently look for the required information (Fire Rating, Mark, Manufacturer, Model, Room/Space location...).
(Tip: The plugin is smart enough to look for the data in the object itself, and if it's not there, it will automatically check the Type Properties!)
- The table lists the non-compliances, with an explanatory comment on the business impact (e.g., "Without a Manufacturer, impossible to order the spare part"). Double-click to isolate the faulty object and correct its data.

BIM Data & DOE - Audit Qualité			
Paramètres d'Audit Sélectionner le Corps d'état : Électricité (CFO/CFA & Chemins) ▾ Lancer l'audit des données L'audit scanne les éléments du modèle pour vérifier la présence des paramètres requis selon le corps d'état sélectionné.			
Rapport de non-conformité Total Erreurs : 364			
ID	Catégorie	Nom de l'élément	Problème détecté
952732	Luminaires	C1	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
952762	Luminaires	C1	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
952791	Luminaires	C1	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
952901	Luminaires	C1	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
953192	Luminaires	C1	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
953253	Luminaires	A1	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
953286	Luminaires	A1	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
954181	Luminaires	A6	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
954217	Luminaires	A6	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
954248	Luminaires	A6	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
954275	Luminaires	A6	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
956674	Luminaires	A6	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
956697	Luminaires	A6	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
956733	Luminaires	A6	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
956734	Luminaires	A6	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.
956759	Luminaires	A6	Paramètre 'Panneau/Tableau' non renseigné.

💰 Module 5: Métré Express (Quantities & Pricing)

A tool designed for construction economists and estimating assistance.

- Choose a network (e.g., Circular Duct).
- The table instantly displays the real lengths, areas, and diameters extracted from the 3D model.
- Enter a Unit Price in the dedicated column.
- The total price updates live. You can then export your estimate in Excel format.

SmartBimPei - Mètre Global Structure & MEP

Extraction des Quantités - Maquette Globale (Bêta)

Niveau : Tous Catégorie : Gaine

Niveau	Catégorie	Famille /	Quantité	Surf. (m²) / Long. (m)	Vol. (m³) / Dim.	Prix Unitaire (€)	Total (€)
Niveau R+1	Gaine	Accessoire de canalisation	2	2,65	ø500	0	0.00
Niveau R+1	Gaine	Accessoire de gaine	3	3,47	ø355	10	34.73
Niveau R+1	Gaine	Bouche d'aération	6	19,60	ø200	0	0.00
Niveau R+1	Gaine	Canalisation	19	25,06	ø160	10	250.59
Niveau R+1	Gaine	Equipement de génie climatique	11	22,75	ø315	0	0.00
Niveau R+1	Gaine	Gaine	22	5,28	ø100	0	0.00
Niveau R+1	Gaine	Murs	8	22,41	ø250	10	224.13
Niveau R+1	Gaine	Raccords de canalisation	72	6,14	ø80	10	61.38
Niveau R+1	Gaine	Raccords de gaine	4	2,54	ø125	10	25.36
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	48	3,74	ø80	10	37.39
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	6	3,41	ø350	0	0.00
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	3	6,58	ø160	10	65.80
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	2	2,61	ø250	10	26.08
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	6	6,89	ø355	10	68.91
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	2	2,81	ø330	0	0.00
Niveau R+2	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	4	4,03	ø315	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	4	3,40	ø450	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	12	29,50	ø315	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	13	50,49	ø200	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	3	1,30	ø350	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	5	1,90	ø260	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	3	1,16	ø380	0	0.00
Niveau RDC	Gaine	Gaine circulaire - France Air_Conduits spir	4	1,13	ø290	0	0.00

MONTANT TOTAL ESTIMÉ : 3 681,42 €

Scan terminé (8555 éléments reg) [Isoler](#) [Rétablir](#) [Actualiser](#) [Importer \(.sbp\)](#) [Exporter \(.sbp\)](#) [Exporter Devis \(.xlsx\)](#)

This manual is designed to support team upskilling. SmartBimPei is not just a tool; it's a major competitive advantage for your BIM processes!